

MODUL PRAKTIKUM
Analisis Multivariat

Modul 4: Analisis Korespondensi



Penyusun:

Dr. Faula Arina, S.Si., M.Si.

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.

LABORATORIUM STATISTIKA
PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
CILEGON
2026

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Matakuliah : Analisis Multivariat
Kode/SKS : STA623208 /(2-1)
Nomor Modul : 3
Judul Modul : Analisis Korespondensi
Pelaksanaan : Semester 4
Dosen Pengampu : Dr. Faula Arina, S.Si., M.Si.
Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.

Asisten Praktikum : Patricia Pingkan Kumenap
Rafi Ramadhan Asshiddieqie

Cilegon, 6 Maret 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ketua Tim Penyusun Modul

Dr. Faula Arina, S.Si., M.Si.
NIP. 197112102005012002

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.
NIP. 199005202024061001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala karunia-Nya sehingga Modul 4 Praktikum Mata Kuliah Analisis Multivariat dengan judul “**Analisis Korespondensi**” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Tujuan disusunnya modul praktikum ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam penerapan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dalam bentuk praktikum.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu proses penyusunan Modul Praktikum ini. Masukan dan Saran sangat diharapkan demi penyesuaian materi praktikum terhadap perkembangan keilmuan Statistika di masa yang akan datang.

Cilegon, Maret 2026

Tim Penyusun Modul Praktikum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	5
B. DASAR TEORI	5
1. Paket R yang Digunakan	6
2. Tahapan Analisis Korespondensi (Metode SVD)	6
3. Visualisasi dan Interpretasi Biplot	7
C.DATA/SOAL/KASUS.....	8
1. Library R yang digunakan	8
2. Data Set	9
D.PENGOLAHAN DATA/ KASUS	10
1. Buat Dataset Simulasi	10
2. Buat Tabel Kontingensi	12
3. Membuat Matriks Frekuensi Relatif (P)	12
4. Menghitung Massa Baris (r) dan Massa Kolom (c)	13
5. Menghitung Matriks Harapan (E) dan Residu Standar (S)	13
6. Menghitung Singular Value Decomposition (SVD).....	14
7. Menghitung Koordinat Utama (F & G).....	14
8. Validasi Hasil Menggunakan Fungsi CA()	15
9. Visualisasi dan Interpretasi Biplot	15
E. PENUGASAN	17
DAFTAR PUSTAKA	19

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyusun dan mengolah matriks kontingensi serta menghitung frekuensi relatif (total, baris, dan kolom) sebagai langkah awal analisis.
2. Mengidentifikasi perbedaan antar kategori berdasarkan profil baris/kolom menggunakan metrik jarak Chi-Square (χ^2).
3. Mengimplementasikan tahapan Singular Value Decomposition (SVD) untuk mengekstrak dimensi utama (inersia) dari matriks residu standar secara mandiri.
4. Memetakan koordinat kategori ke dalam ruang 2D dan menjelaskan hubungan asosiasi berdasarkan kedekatan titik serta panjang panah pada peta persepsi.

B. DASAR TEORI

Analisis Korespondensi (AK) atau Correspondence Analysis (CA) adalah teknik statistik eksploratif yang dirancang untuk menganalisis serta memvisualisasikan hubungan antara dua atau lebih variabel kategori. Jika PCA digunakan untuk data numerik, maka AK adalah visual untuk melihat bagaimana kategori-kategori pada variabel yang berbeda saling berasosiasi dalam ruang berdimensi rendah (biasanya 2D).

Untuk memahami cara kerja AK, maka harus menguasai beberapa konsep kunci berikut:

- a. Tabel Kontingensi: Matriks frekuensi yang menyajikan jumlah observasi untuk setiap kombinasi kategori variabel baris dan kolom.
- b. Profil Baris dan Kolom: Frekuensi relatif (proporsi) di dalam satu baris atau kolom yang menunjukkan karakteristik khas dari kategori tersebut.
- c. Jarak Chi-Square (χ^2): Metrik untuk mengukur perbedaan antar profil. Semakin kecil jaraknya, semakin mirip profil kategori tersebut (asosiasi kuat).
- d. Inersia: Ukuran total variasi atau penyebaran dalam data. Dalam AK, kita mengekstrak dimensi baru yang menangkap inersia terbesar untuk divisualisasikan.

1. Paket R yang Digunakan

Berikut adalah daftar paket (library) R yang akan kita gunakan dalam praktikum ini:

- a. tidyverse: Kumpulan alat untuk manipulasi data (terutama dplyr) dan visualisasi (ggplot2).
- b. FactoMineR: Pustaka utama yang menyediakan fungsi CA() untuk melakukan Analisis Korespondensi secara otomatis serta menghitung nilai inersia dan koordinat secara lengkap.
- c. ca: Paket yang menyediakan fungsi ca() sebagai alternatif ringan untuk komputasi Analisis Korespondensi dan visualisasi peta persepsi sederhana.
- d. factoextra: Digunakan untuk mengekstraksi dan memvisualisasikan hasil analisis agar menghasilkan peta persepsi (biplot) yang lebih informatif, estetik, serta memudahkan interpretasi hubungan antar kategori.
- e. magrittr: Menyediakan operator pipe (%>%) untuk menyederhanakan penulisan kode R yang bersifat sekuensial sehingga lebih mudah dipahami..

2. Tahapan Analisis Korespondensi (Metode SVD)

Untuk menghasilkan peta persepsi yang akurat, terdapat 5 langkah sistematis sebagai berikut:

Langkah 1: Membuat Matriks Frekuensi Relatif (P)

Mengubah matriks observasi (O) menjadi proporsi dengan membagi setiap sel dengan total keseluruhan responden (N).

$$P_{ij} = \frac{O_{ij}}{N}$$

Langkah 2: Menghitung Massa Baris (r) dan Massa Kolom (c)

Menghitung total marginal dari matriks frekuensi relatif P .

Massa Baris (r): Vektor total setiap baris.

Massa Kolom (c): Vektor total setiap kolom.

Langkah 3: Menghitung Matriks Frekuensi Harapan (E)

Menentukan nilai yang diharapkan di setiap sel jika diasumsikan tidak ada hubungan (independen) antara baris dan kolom.

$$E_{ij} = \frac{\text{Total Baris}_i \times \text{Total Kolom}_j}{N}$$

Langkah 4: Menghitung Matriks Residu Standar (S)

Menghitung seberapa jauh data observasi menyimpang dari harapan. Matriks inilah yang nantinya akan diuraikan menggunakan teknik SVD.

$$S_{ij} = \frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{E_{ij}}}$$

Langkah 5: Singular Value Decomposition (SVD)

Melakukan dekomposisi pada matriks S menjadi tiga komponen utama:

$$S = U\Sigma V^T$$

U : Vektor singular kiri (representasi ruang baris).

Σ : Matriks diagonal nilai singular (σ) yang menunjukkan tingkat kepentingan (inersia) setiap dimensi.

V : Vektor singular kanan (representasi ruang kolom).

3. Visualisasi dan Interpretasi Biplot

Mengubah hasil SVD menjadi titik koordinat agar dapat dipetakan ke dalam grafik 2D:

Koordinat Baris (F): $F_{ik} = \frac{u_{ik} \times \sigma_k}{\sqrt{r_i}}$

Koordinat Kolom (G): $G_{jk} = \frac{v_{jk} \times \sigma_k}{\sqrt{c_j}}$

Menganalisis hasil Interpretasi Biplot berdasarkan:

- Sebaran Objek (Kategori): Kedekatan antar titik menunjukkan tingkat kemiripan; jika dua kategori baris (misal: Remaja dan Dewasa Muda) berdekatan, artinya mereka memiliki profil preferensi media sosial yang serupa. Jika titik baris dekat dengan titik kolom (misal: Remaja dekat dengan TikTok), maka terdapat asosiasi kuat antara keduanya.

- b. Arah Panah (Asosiasi): Menunjukkan arah karakteristik atau identitas kategori tersebut. Panah yang mengarah ke kuadran tertentu menunjukkan kategori baris mana yang paling identik dengan platform tersebut (misal: panah Facebook mengarah ke kanan bawah, searah dengan kategori Dewasa).
- c. Panjang Panah (Kontribusi Inersia): Mengindikasikan seberapa besar kontribusi kategori tersebut dalam menjelaskan total variasi (inersia) data. Panah yang lebih panjang (seperti Facebook dalam contoh kita) menunjukkan kategori tersebut lebih unik dan dominan dalam membedakan sebaran data pada dimensi tersebut.
- d. Sudut Antar Panah (Korelasi Asosiasi):

Sudut Sempit: Menunjukkan adanya tumpang tindih atau kesamaan karakteristik pengguna antar platform.

Sudut Mendekati 180°: Menunjukkan asosiasi negatif yang kuat; artinya pengguna platform tersebut berasal dari kelompok yang sangat berbeda (misal: TikTok vs Facebook).

Sudut Mendekati 90°: Menunjukkan bahwa antar platform tersebut cenderung independen atau tidak memiliki kaitan asosiasi yang kuat.

C.DATA/SOAL/KASUS

1. Library R yang digunakan

```
# Memanggil paket untuk manipulasi data dan visualisasi
library(tidyverse) # Untuk dplyr dan ggplot2
library(magrittr)  # Untuk operator pipe %>%

# Memanggil paket khusus Analisis Multivariat
library(FactoMineR) # Mesin utama untuk fungsi CA()
library(ca)         # Pustaka alternatif untuk analisis korespondensi
library(factoextra) # Untuk membuat Biplot/Peta Persepsi
```


2. Data Set

- a. Dataset yang digunakan dalam praktikum ini berasal dari data simulasi survei perilaku digital terhadap 200 responden.

Praktikum ini bertujuan untuk memetakan asosiasi antara tahapan usia seseorang dengan pemilihan platform media sosial utama yang mereka gunakan sehari-hari.

- b. Nama Dataset: data_survei_medsos

Jumlah Observasi (N): 200 Baris (Setiap baris mewakili satu responden).

Variabel:

- Kelompok_Usia: Variabel kategorik dengan 3 level: Remaja (13-20 th), Dewasa_Muda (21-35 th), dan Dewasa (36+ th).
 - Platform_Medsos: Variabel kategorik dengan 3 level: TikTok, Instagram, dan Facebook.
- c. Tujuan Analisis: Menggunakan Analisis Korespondensi untuk memvisualisasikan hubungan (inersia) antara kelompok usia dan platform medsos ke dalam peta persepsi 2 dimensi.

```

# A. Membuat data mentah (Raw Data) berdasarkan frekuensi di
modul
set.seed(123)

# Membangkitkan variabel Kelompok Usia
usia <- c(rep("Remaja", 80), rep("Dewasa_Muda", 70), rep("Dewasa",
50))

# Membangkitkan variabel Platform Medsos sesuai proporsi
medsos_remaja <- c(rep("TikTok", 50), rep("Instagram", 25),
rep("Facebook", 5))
medsos_muda <- c(rep("TikTok", 20), rep("Instagram", 40),
rep("Facebook", 10))
medsos_dewasa <- c(rep("TikTok", 5), rep("Instagram", 15),
rep("Facebook", 30))

platform <- c(medsos_remaja, medsos_muda, medsos_dewasa)

# Menggabungkan menjadi satu Data Frame
data_survei_medsos <- data.frame(
  ID = 1:200,
  Kelompok_Usia = factor(usia, levels = c("Remaja", "Dewasa_Muda",
"Dewasa")),
  Platform_Medsos = factor(platform, levels = c("TikTok", "Instagram",
"Facebook"))
)

# Menampilkan 10 data teratas
head(data_survei_medsos, 10)

```

D.PENGOLAHAN DATA/ KASUS

1. Buat Dataset Simulasi

```

# A. Membuat data mentah (Raw Data) berdasarkan frekuensi di
modul
set.seed(123)

# Membangkitkan variabel Kelompok Usia
usia <- c(rep("Remaja", 80), rep("Dewasa_Muda", 70), rep("Dewasa",
50))

# Membangkitkan variabel Platform Medsos sesuai proporsi
medsos_remaja <- c(rep("TikTok", 50), rep("Instagram", 25),
rep("Facebook", 5))
medsos_muda <- c(rep("TikTok", 20), rep("Instagram", 40),
rep("Facebook", 10))
medsos_dewasa <- c(rep("TikTok", 5), rep("Instagram", 15),
rep("Facebook", 30))

platform <- c(medsos_remaja, medsos_muda, medsos_dewasa)

# Menggabungkan menjadi satu Data Frame
data_survei_medsos <- data.frame(
  ID = 1:200,
  Kelompok_Usia = factor(usia, levels = c("Remaja", "Dewasa_Muda",
"Dewasa")),
  Platform_Medsos = factor(platform, levels = c("TikTok", "Instagram",
"Facebook"))
)

# Menampilkan 10 data teratas
head(data_survei_medsos, 10)

```

```

> head(data_survei_medsos, 10)
  ID Kelompok_Usia Platform_Medsos
1  1      Remaja      TikTok
2  2      Remaja      TikTok
3  3      Remaja      TikTok
4  4      Remaja      TikTok
5  5      Remaja      TikTok
6  6      Remaja      TikTok
7  7      Remaja      TikTok
8  8      Remaja      TikTok
9  9      Remaja      TikTok
10 10      Remaja      TikTok

```

2. Buat Tabel Kontingensi

```
# Membuat tabel kontingensi (Matriks O)
O <- table(data_survei_medsos$Kelompok_Usia,
data_survei_medsos$Platform_Medsos)

# Menampilkan matriks observasi
print(O)

# Cek total responden (harus 200)
sum(O)
```

```
> print(O)
```

	TikTok	Instagram	Facebook
Remaja	50	25	5
Dewasa_Muda	20	40	10
Dewasa	5	15	30

```
>
> # Cek total responden (harus 200)
> sum(O)
[1] 200
```

3. Membuat Matriks Frekuensi Relatif (P)

```
# Menghitung Matriks P
N <- sum(O)
P <- O / N

cat("Matriks Frekuensi Relatif (P):\n")
print(round(P, 3))
```

```
> print(round(P, 3))
```

	TikTok	Instagram	Facebook
Remaja	0.250	0.125	0.025
Dewasa_Muda	0.100	0.200	0.050
Dewasa	0.025	0.075	0.150

4. Menghitung Massa Baris (r) dan Massa Kolom (c)

```
# Massa Baris (r)
r <- rowSums(P)

# Massa Kolom (c)
c <- colSums(P)

cat("\nVektor Massa Baris (r):\n")
print(r)[cite: 1]

cat("\nVektor Massa Kolom (c):\n")
print(c)[cite: 1]
```

Vektor Massa Baris (r):

```
> print(r)
      Remaja Dewasa_Muda      Dewasa
      0.40      0.35      0.25
```

Vektor Massa Kolom (c):

```
> print(c)
      TikTok Instagram Facebook
      0.375      0.400      0.225
```

5. Menghitung Matriks Harapan (E) dan Residu Standar (S)

```
# Matriks Frekuensi Harapan (E)
# Menggunakan fungsi outer untuk perkalian marginal
E <- (as.vector(rowSums(O)) %o% as.vector(colSums(O))) / N

# Matriks Residu Standar (S)
S <- (O - E) / sqrt(E)

cat("\nMatriks Residu Standar (S):\n")
print(round(S, 3))
```

```
> print(round(S, 3))
```

```
      TikTok Instagram Facebook
Remaja      3.651      -1.237      -3.064
Dewasa_Muda -1.220       2.268      -1.449
Dewasa      -3.175      -1.118       5.590
```

6. Menghitung Singular Value Decomposition (SVD)

```
# Matriks Residu Standar (Gunakan Matriks Probabilitas P)
# S_ij = (P_ij - r_i*c_j) / sqrt(r_i*c_j)
S <- (P - (r %o% c)) / sqrt(r %o% c)

# Lakukan SVD pada S yang baru ini
res_svd <- svd(S)
U <- res_svd$u
U
Sigma <- res_svd$d
Sigma
V <- res_svd$v
V

> U
      [,1]      [,2]      [,3]
[1,] -0.57618548  0.5176971  0.6324555
[2,] -0.07209947 -0.8029954  0.5916080
[3,]  0.81413264  0.2952762  0.5000000
> Sigma
[1] 5.591592e-01 2.552956e-01 9.358800e-17
> V
      [,1]      [,2]      [,3]
[1,] -0.58186262  0.5351971 -0.6123724
[2,] -0.04561893 -0.7732522 -0.6324555
[3,]  0.81200665  0.3400665 -0.4743416
```

7. Menghitung Koordinat Utama (F & G)

```
# Hitung koordinat F dan G
F_coord <- U %*% diag(Sigma) / sqrt(r)
G_coord <- V %*% diag(Sigma) / sqrt(c)

# Cek hasilnya
print(round(F_coord[, 1:2], 3))

> print(round(F_coord[, 1:2], 3))
      [,1]      [,2]
[1,] -0.509  0.209
[2,] -0.068 -0.347
[3,]  0.910  0.151
```

8. Validasi Hasil Menggunakan Fungsi CA()

```
# Analisis Korespondensi secara otomatis
res_ca <- CA(O, graph = FALSE)

# 1. Menampilkan Ringkasan Hasil (Inersia/Eigenvalues)
print(res_ca$eig)

# 2. Menampilkan Koordinat Baris (Row Coordinates)
cat("\nKoordinat Baris (FactoMineR):\n")
print(res_ca$row$coord)
```

> print(res_ca\$eig)

	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
dim 1	0.31265899	82.75018	82.75018
dim 2	0.06517584	17.24982	100.00000

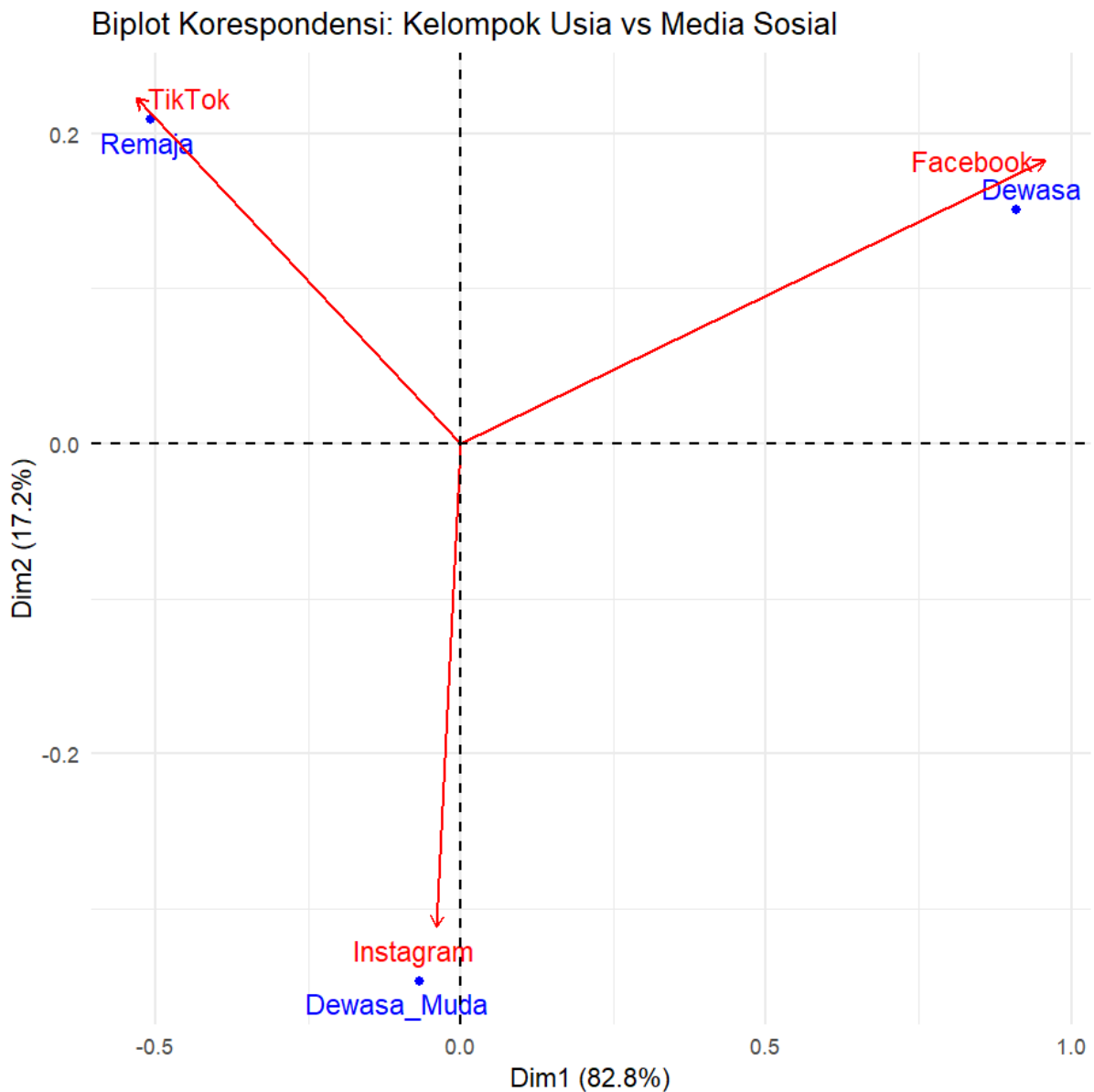
Koordinat Baris (FactoMineR):

> print(res_ca\$row\$coord)

	Dim 1	Dim 2
Remaja	-0.50941036	0.2089725
Dewasa_Muda	-0.06814492	-0.3465153
Dewasa	0.91045947	0.1507654

9. Visualisasi dan Interpretasi Biplot

```
# 3. Menampilkan Koordinat Kolom (Column Coordinates)
cat("\nKoordinat Kolom (FactoMineR):\n")
print(res_ca$col$coord)
# Membuat Biplot Korespondensi
fviz_ca_biplot(res_ca,
  repel = TRUE, # Menghindari teks tumpang tindih
  arrow = c(FALSE, TRUE), # Memberi panah hanya pada variabel
  kolom (Medsos)
  title = "Biplot Korespondensi: Kelompok Usia vs Media Sosial")
+
  theme_minimal()
```



a. Sebaran Objek (Kategori):

- Titik Remaja terletak sangat berdekatan dengan titik TikTok, yang menunjukkan adanya asosiasi kuat atau preferensi tinggi kelompok usia tersebut terhadap platform tersebut.
- Titik Dewasa berada sangat dekat dengan Facebook, menandakan bahwa platform tersebut didominasi oleh kelompok usia tersebut.
- Titik Dewasa Muda memiliki posisi yang paling dekat dengan Instagram, yang mencerminkan profil preferensi yang serupa di antara keduanya.

b. Arah Panah (Asosiasi):

- Panah TikTok mengarah ke kuadran kiri atas, yang identik dengan posisi kategori Remaja.

- Panah Facebook mengarah ke kuadran kanan atas, searah dengan letak kategori Dewasa.
- Panah Instagram mengarah ke arah bawah, selaras dengan karakteristik kategori Dewasa Muda.

c. Panjang Panah (Kontribusi Inersia):

- Panah Facebook merupakan panah yang paling panjang, sehingga kategori ini memiliki kontribusi paling unik dan dominan dalam menjelaskan variasi (inersia) data pada dimensi 1.
- Panah TikTok dan Instagram memiliki panjang yang cukup signifikan, namun kontribusinya terhadap inersia total berada di bawah platform Facebook.

d. Sudut Antar Panah (Korelasi Asosiasi):

- Sudut Mendekati 180°: Sudut antara panah TikTok dan Facebook hampir berlawanan arah, yang menunjukkan asosiasi negatif kuat; artinya profil pengguna TikTok dan Facebook berasal dari kelompok usia yang sangat kontras.
- Sudut Mendekati 90°: Sudut antara Instagram dengan TikTok maupun Facebook cenderung mendekati siku-siku, menandakan bahwa platform Instagram bersifat lebih independen atau memiliki kaitan asosiasi yang kurang kuat dengan platform lainnya dalam konteks sebaran usia ini.
- Sudut Sempit: Tidak ditemukan sudut yang sangat sempit antar platform, menunjukkan bahwa ketiga platform ini memiliki karakteristik pengguna yang cukup tersegregasi berdasarkan kelompok usia.

E. PENUGASAN

Sebuah perusahaan otomotif ingin mengetahui apakah terdapat asosiasi antara wilayah tempat tinggal konsumen dengan merek mobil yang mereka pilih. Data hasil survei terhadap **300 responden** disajikan dalam tabel kontingensi 3×4 berikut:

Wilayah	Merek A	Merek B	Merek C
Perkotaan	40	30	10
Pinggiran Kota	20	45	25
Pedesaan	5	15	45

Instruksi Tugas

1. Persiapan Data:

- Input data di atas ke dalam format matriks di R.
- Hitung total frekuensi (N) dan pastikan jumlahnya adalah 300.

2. Analisis Manual :

- Hitung matriks frekuensi relatif (P) dan massa (r serta c).
- Hitung matriks residu standar (S) menggunakan pendekatan matriks probabilitas agar hasilnya sinkron dengan paket otomatis.
- Lakukan dekomposisi SVD dan hitung koordinat utama untuk Baris (F) serta Kolom (G).
- Tampilkan nilai Proporsi Inersia untuk dimensi 1 dan dimensi 2.

3. Analisis Otomatis:

- Gunakan fungsi CA() dari library FactoMineR untuk mengolah data tersebut.
- Bandingkan hasil koordinat manual Anda dengan output dari FactoMineR. Berikan penjelasan jika terdapat perbedaan arah tanda (+/-).

4. Visualisasi dan Interpretasi:

- Buatlah Biplot Korespondensi menggunakan fviz_ca_biplot dari library factoextra.
- Interpretasikan hasil biplot tersebut berdasarkan:
 - Sebaran Kategori: Wilayah mana yang memiliki preferensi merek paling unik?
 - Asosiasi: Merek apa yang paling identik dengan wilayah "Pedesaan"?

- Korelasi Antar Merek: Apakah profil konsumen Merek A dan Merek C cenderung sama atau berbeda berdasarkan wilayahnya? Jelaskan menggunakan analisis sudut.

DAFTAR PUSTAKA

Joseph F. Hair, Jr., Rolph E. Anderson, Ronald L. Tatham and William C. black, 2014.
“Multivariate Data Analysis”, Prentice Hall.

Sharma, Subbash, 1996, “Applied Multivariate Techniques”, John Wiley & Sons.

Johnson, A. Richard and Wichern W. Dean, ” Applied Multivariate Statistical Analysis”,
Upper Saddle River, Prentice Hall

Santoso Singgih, (2002), “SPSS Statistik Multivariat”, Gramedia

Ronald E Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, and Keying Ye, 2002,
“Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Ninth Edition,” Prentice-
Hall, USAJames, G, D Witten, T Hastie, and R Tibshirani. 2013. An Introduction
to Statistical Learning with Applications in R. Sixth. New York: Springer.